

MERT UZUN

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Öğrencisi | Gömülü Sistemler & PCB Tasarımı

- Başıskele,Kocaeli • +90 507 286 06 89 • mertuzun2004@gmail.com
- [linkedin.com/in/mert-uzun-b74459308](https://www.linkedin.com/in/mert-uzun-b74459308) • GitHub: <https://github.com/mertuzun41>



HAKKIMDA

Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisiyim. Üniversitenin takımı olan Sarsılmaz İHA Takımı'nda Elektronik Kaptanı olarak TEKNOFEST, ROBONATION SUAS ve METU VTOL yarışmalarında aviyonik sistemlerinden sorumluyum. TÜBİTAK 2209-A destekli 4in1 ESC kart projesi yürütücüsüyüm. PCB tasarımı, gömülü sistem geliştirme ve İHA güç elektroniği alanlarında pratik tecrübeye sahip, Ar-Ge odaklı ve analitik düşünen bir mühendis adayıyım.

TEKNİK YETENEKLER

- | | | |
|-----------------|---------|------------------|
| Altium Designer | C / C++ | VS Code |
| KiCad | Python | SPI / UART / I2C |
| EMI / EMC | PLECS | LTspice |

EĞİTİM

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ — Kocaeli, Türkiye (2023 - Devam Ediyor)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Lisans
GNO: 2,60 / 4,00 | Beklenen Mezuniyet: Haziran 2027

KOCAELİ BAHÇEŞEHİR KOLEJİ — Kocaeli, Türkiye (2018-2022)
Lise Diploması

PROJELER

- TÜBİTAK 2209-A 4in1 ESC Kartı Tasarımı:** İHA sistemleri için motor başına 40A, 6S LiPo desteği olan, 4 motoru bağımsız kontrol edebilen 4-katmanlı ESC devresinin ön şematığını Altium Designer ile tasarladım.
- Kestirimci Motor Sağlık İzleme Sistemi:** Motor arızalarını önceden tespit etmeye yönelik IoT tabanlı kestirimci bakım projesi kapsamında titreşim (MPU6050), akım/voltaj (INA219) ve sıcaklık (DS18B20) verilerini anlık işleyen ESP32-S3 donanım mimarisini geliştirdim. Verilerin uzaktan ve canlı takibi için cihaza entegre bir web arayüzü kodladım. Sensörlerin TB6612FNG sürücüsü ile entegrasyonunu, projenin özgün PCB tasarımını ve üretimini başarıyla tamamladım.
- STM32 Tabanlı Gimbal Kontrolcü Kartı:** İnsansız hava araçlarındaki kamera stabilizasyonu için STM32 mikrodenetleyicisi merkeze alınarak; IMU veri okuma, motor sürme ve güç yönetimi devrelerini içeren donanım mimarisinin şematik ve PCB tasarımını yaptım. Kontrolcü kartını gimbal sistemine entegre ederek çalıştırdım.
- Görüntü İşlemeli Akıllı Konveyör Bant Sistemi:** Jetson Orin Nano üzerinde çalışan YOLO tabanlı görüntü işleme modeli ile plastik, cam ve metal atıkların sınıflandırıldığı bir konveyör bant sistemi geliştirdim. Sistemin mekanik gövdesi 3D yazıcıdan yapıldı. ESP32-S3, UART haberleşmesi, DC motor sürücüsü ve servo mekanizmaları kullanılarak ürünlerin otomatik olarak ayrıştırılması sağlandı.

DENEYİM

SARSILMAZ İHA TAKIMI — Kocaeli

Eylül 2024 - Devam Ediyor

Elektronik Takım Kaptanı

- İHA'nın aviyonik sistem mimarisi, güç dağıtımı, PCB tasarımı ve sistem entegrasyonu süreçleri yönetildi.
- Elektronik ekibinin teknik görev planlaması ve alt sistemler arasındaki koordinasyonu gerçekleştirildi.
- TEKNOFEST, ROBONATION SUAS ve METU VTOL yarışmalarında görev alınarak METU VTOL'de 5'incilik, TEKNOFEST'te Mansiyon Performans Ödülü ve SUAS'ta genel klasman 14'üncülüğü elde edildi.

TEKOM SAVUNMA — Kocaeli

Temmuz 2026 - Ağustos 2026 (20 iş günü)

Elektronik Tasarım Stajyeri

- Güç elektroniği ve kontrol kartlarının şematik tasarım, PCB geliştirme ve devre doğrulama çalışmalarında görev aldım.
- FDU (Flasher Dimmer Unit) test düzeneğinin hazırlanmasına ve kartların işlevsel test süreçlerine destek verdim.
- Elektronik kartlar üzerinde ESD testleri, CE102 EMC testleri, ölçüm ve teknik dokümantasyon çalışmaları gerçekleştirdim.

MDS MOTOR — Kocaeli

Temmuz 2025-Ağustos 2025 (20 iş günü)

Ar-Ge Stajyer Mühendis

- Elektrik motorları ve sürücü kartlarının üretim, montaj ve test süreçlerinde görev aldım.
- Güç elektroniği kartlarında SMD komponent dizgisi, lehimleme ve prototip montaj çalışmalarına destek verdim.
- Devrelerin temel elektriksel ölçüm ve fonksiyon testlerine katılarak doğrulama ve hata tespit süreçlerinde görev aldım.

DİLLER

- İngilizce B2

REFERANSLAR

• Prof. Dr. Bahattin Türetken

Sarsılmaz İHA Takımı Akademik Danışmanı

E-posta: bahattin.turetken@kocaeli.edu.tr

• Arş. Gör. Burak Çelik

Sarsılmaz İHA Takımı Akademik Danışmanı

E-posta: burak.celik@kocaeli.edu.tr